昇腾智算集群交付标准 V2.1（示例）

适用于昇腾智算集群到货验收；示例数据仅用于插件自测。

1 昇腾运行环境

1	NPU 型号	Atlas 800T A2 或同等级昇腾训练服务器	到货清单 + npu-smi info
2	单节点 NPU 数量	不少于 8 张	npu-smi info -l
3	NPU 健康状态	全部正常	npu-smi info -t health
4	NPU 温度	不高于 85 ℃	npu-smi info -t temp
5	NPU 功耗	不高于 400 W	npu-smi info -t power
6	NPU 显存	不小于 64 GB	npu-smi info -t memory
7	主机内存	不小于 1024 GB	free -h
8	ECC 错误计数	等于 0	npu-smi info -t ecc

CANN 版本应不低于 8.0.RC1。

NPU 驱动版本应不低于 23.0.3。

NPU 固件版本应不低于 7.1.0.5.220。

操作系统应为 openEuler 22.03 LTS 或以上。

Python 版本应不低于 3.10。

2 机房基础设施

1	机房温度	冷通道温度保持在 18 ℃ ~ 27 ℃	动环监控 24h 曲线
2	相对湿度	保持在 30% ~ 70% RH	动环监控 24h 曲线
3	单机柜功率	不低于 8 kW	配电核算 + 实测电流
4	机柜高度	不小于 42U	机柜铭牌
5	楼板承重	不低于 1000 kg/m²	结构复核报告
6	接地电阻	不大于 4 Ω	接地电阻测试报告
7	UPS 后备时间	不少于 30 分钟	UPS 放电测试报告

机房应配置双路市电和 A/B 路 PDU，单路故障时不影响业务运行。

机房应配置气体灭火系统，并完成消防联动测试。

机房应配置漏水检测，接入动环监控并支持短信告警。

冷通道应完成封闭，避免冷热气流短路。

3 交付文档与运维

应提供以下交付文档：到货验收单、装箱单、出厂检测报告、产品合格证、保修卡、资产清单、网络拓扑图、操作手册。

应提供集群性能测试报告，包含算力、网络和存储测试的原始数据。

质保期不少于 3 年。

故障响应时间不超过 4 小时。